18. Χρονικές Σειρές Φορτίου Κυκλοφορίας Δικτύου 5G Και Μέθοδοι Μάθησης Για Forecasting

Η πρόβλεψη φορτίου κίνησης (traffic load forecasting) στα δίκτυα 5G/6G είναι η διαδικασία πρόβλεψης του μελλοντικού όγκου κίνησης δεδομένων και της αντίστοιχης χρήσης των πόρων δικτύου (όπως το εύρος ζώνης, το throughput, και οι συνδεδεμένες συσκευές) σε συγκεκριμένες θέσεις κυψελών ή γεωγραφικές περιοχές. Αντί για μια παθητική διαχείριση (αντίδρασης αφού το event συμβεί), τα δίκτυα 5G και 6G χρησιμοποιούν AI για να προβλέπουν προληπτικά (proactively) τις απαιτήσεις κίνησης, επιτρέποντας στο δίκτυο να αυτορυθμίζεται προτού παρουσιαστεί συμφόρηση ή υποβάθμιση των υπηρεσιών (QoS). Το Zero-Touch Service Management-ZSM (διαχείριση υπηρεσιών μηδενικής παρέμβασης), το οποίο έχει προτυποποιηθεί από τον οργανισμό ETSI (European Telecommunications Standards Institute), στοχεύει στην πλήρη αυτοματοποίηση των δικτύων 6G, ώστε να διορθώνονται, να βελτιστοποιούνται και να διαμορφώνονται χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Η σχέση της πρόβλεψης φορτίου κίνησης με το ZSM είναι απολύτως θεμελιώδης: η πρόβλεψη κίνησης αποτελεί τον «εγκέφαλο» και το βασικό εργαλείο που επιτρέπει στο ZSM να λειτουργήσει στην πράξη. Στην εργασία μας, δίνεται ένα πολύ μεγάλο σύνολο δεδομένων με ροή κυκλοφορίας σε δίκτυο 5G που αφορά στην πόλη του Milano: https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/EGZHFV. Το σύνολο αυτό περιγράφεται σε άρθρο του Nature: https://doi.org/10.1038/sdata.2015.55. Από όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, ζητείται αρχικά να απομονώσετε τα δεδομένα του grid 5060, για όλο το χρονικό εύρος που σας διατίθεται, και να κρατήσετε τις τρεις (3) χρονικές σειρές: α) Internet, β) SMS = SMS_In + SMS_Out, και γ) Calls = Calls_In + Calls_Out, κάνοντας παράλληλα χρονικό aggregation σε ανάλυση δεκαλέπτου (είστε ελεύθεροι/ες να επιλέξετε ανάλυση που αφενός να μην αφήνει καθόλου missing values (0%), από την άλλη να μας παράγει επαρκώς πολλά timestamps δεδομένων- η ανάλυση δεκαλέπτου παράγει στο περίπου 8000+ timestamps). Σκοπός της εργασίας

είναι να αποτιμηθεί η πρόβλεψη της πορείας των χρονικών σειρών σε μέλλοντα χρόνο. Το πρόβλημα καλείται forecasting, και είθισται να λύνεται παραδοσιακά με τη μέθοδο ARIMA, αλλά και σύγχρονα με deep learning. Ότι μέθοδος και περιγραφή ακολουθεί πρέπει να αφορά και τις 3 χρονικές σειρές που αναφέρθηκαν.

1. Επεξηγήστε ακριβώς το τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα και τη σημασία του στα δίκτυα 5G/6G. Προσπαθήστε να κατανοήσετε το experimental setting από όπου προέκυψαν τα δεδομένα, αλλά και να ερμηνεύσετε τις μεταβλητές και τα δεδομένα του προβλήματος.

2. Για την ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average) που θα είναι η πρώτη μας μέθοδος forecasting, θα πρέπει να εκτιμηθούν a priori οι υπερπαράμετροί της, και συγκεκριμένα τα d, p, q, όπως ορίζεται από τη θεωρία. Αυτό πραγματοποιείται με χρήση κάποιων στατιστικών και γραφικών ελέγχων (π.χ. γραφήματα ACF/PACF) που οφείλουν να δοθούν και να ερμηνευτούν. Ταυτόχρονα, και δεδομένου ότι η pure ARIMA σε ένα περιοδικό μοτίβο ίσως αποτύχει, προτείνεται και η χρήση seasonal ARIMA (s-ARIMA), μα και η χρήση ARIMA με εξωτερικές μεταβλητές (ARIMA-x)- οι εξωτερικές μεταβλητές μπορούν να είναι (το λιγότερο) κάποιοι δείκτες περιοδικότητας, είτε τριγωνομετρικής φύσεως είτε άλλες της επιλογής σας. Η ARIMA (με την όποια της «μορφή» εκτιμάται ότι προβλέπει βέλτιστα) λαμβάνει ως είσοδο κάθε φορά ένα «ιστορικό» παράθυρο δεδομένων, π.χ. w=10, και θα πρέπει να προβλέπει ένα-ένα βήμα τη φορά (ορίζοντας μέλλοντος, h=1) για το πρόβλημα τύπου short-term, και πέντε-πέντε βήματα τη φορά (ορίζοντας μέλλοντος, H=5) για το πρόβλημα τύπου long-term. Έτσι, θα δημιουργηθεί μια «rolling window» τεχνική για τη διαδικασία της αποτίμησης, αυτοπαλινδρομικής φύσεως, με το λεγόμενο και test set να ορίζεται ως το τελευταίο τμήμα (χρονικά) της σειράς, π.χ. το τελευταίο 1/3 ή 1/4 της: δείτε απαραίτητα τους ψευδοκώδικες των μεθόδων στο https://ieeexplore.ieee.org/document/8614252.

3. Με μια αντίστοιχη διαδικασία αποτίμησης για τα προβλήματα τύπου short και long-term, θα εφαρμοστεί και ένα deep learning μοντέλο για τον ίδιο στόχο. Τυπικά παραδείγματα αποτελούν τα recurrent neural networks (RNN), με κυριότερο εκπρόσωπο το μοντέλο LSTM. Κάποιες διαφορές στα νευρωνικά δίκτυα είναι πως αρχικά τα δεδομένα οφείλουν να κανονικοποιηθούν για την είσοδό τους στα μοντέλα (min-max στο πεδίο [0, 1]), αλλά και το αντίστροφο στην έξοδό τους. Επίσης, ίσως το αποτέλεσμα του forecasting συχνά να βελτιώνεται με από-περιοδικοποίηση (και επαναφορά στο τέλος στην αρχική περιοδικότητα)- δοκιμάστε ανάλογα. Απαιτείται με την υλοποίηση των άνωθεν, μα και για όλα όσα ακολουθούν, η πλήρης θεωρητική κατανόηση των τεχνικών που εφαρμόζονται. Το link που αναφέρθηκε νωρίτερα παρουσιάζει μια σύγκριση των ARIMA και LSTM, κάτι που είναι το ζητούμενο και στην εργασία αυτή.

4. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήστε ένα timeseries forecasting foundation μοντέλο, όπως προτείνεται αυτό της Google που καλείται TimesFM-3. Foundation μοντέλα μάθησης, καλείται το πιο πρόσφατο trend της εποχής μας στη μάθηση, όπου τα μοντέλα έχουν ήδη προεκπαιδευτεί σε τεράστιους και ετερογενείς όγκους από δεδομένα a priori (η λειτουργία τους προσομοιάζει τα LLMs), και ύστερα γίνονται fine tune στα δεδομένα που θέλουμε εμείς να κάνουμε το forecasting (ή να λύσουμε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα μάθησης, π.χ. tabular classification και regression). Μπορείτε να πειραματιστείτε με τη χρήση της μεθόδου του fine tune, δηλαδή να μας παρέχετε αποτελέσματα με και χωρίς αυτή, για τους δυο τύπους προβλημάτων (short/long-term).

5. Η ακρίβεια της αυτό-παλινδρόμησης, τέλος, θα πρέπει να δοθεί με τη χρήση των κοινών μετρικών RMSE, MAE, MAPE, ενώ δείτε ιδιαίτερα και την πιο σύγχρονη μετρική MASE (ερμηνεύστε την, για ποιο λόγο χρησιμοποιείται; τι μας προσφέρει παραπάνω;). Σχολιάζετε συγκριτικά τα αποτελέσματα τόσο ως προς το αποτέλεσμα της πρόβλεψης, όσο και με το τι εξάγεται με τις επεξηγηματικές απεικονίσεις (illustrations) που παρουσιάζουν παράλληλα την εξέλιξη της πραγματικής χρονοσειράς με την πρόβλεψή της στο test set. Πώς ακριβώς θα χαρακτηρίζατε το εάν το forecasting «έχει επιτύχει» σε κάθε μια εκ των περιπτώσεων; Οι μετρικές έχουν όλες κάποια φυσική ερμηνεία; **Bonus:** Στις μεθόδους ARIMA και TimesFM (κατά ελάχιστο) εξάγετε και κατά 95% τα διαστήματα εμπιστοσύνης των προβλέψεων και απεικονίστε τα, για το short-term πρόβλημα. Εκτιμήστε το % των time points του test set που οι προβλέψεις σας «πέφτουν μέσα» σε αυτά.

6. Παρέχετε για όλα τα αποτελέσματα την τηλεπικοινωνιακή τους φύσεως σημασία. Πώς θα ενορχηστρώνατε το παραπάνω πρόβλημα σε ένα πραγματικό και πραγματικού χρόνου περιβάλλον 6G, με σκοπό την άμεση αυτορρύθμιση του δικτύου υπό το πρίσμα των νέων για κάθε φορά προβλέψεων για καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας (χωρητικότητα δικτύου, απελευθέρωση πόρων δικτύου); Οι χρόνοι inference των AI μεθόδων που ελέγξατε ευνοούν μια online και real-time διαδικασία σε πραγματικό δίκτυο;

Επιβλέπων: Γιάννης Λακουμέντας (lakoumen@upatras.gr).